

Resolução Comentada

Avaliação Suplementar — Matemática para Computação (1MAC)

Questão 1

Em uma pesquisa de opinião, foram obtidos estes dados: 40% leem o jornal A; 55% leem o jornal B; 35% leem o jornal C; 12% leem os jornais A e B; 15% leem os jornais A e C; 19% leem os jornais B e C; 7% leem os três jornais; 135 pessoas entrevistadas não leem nenhum dos três jornais. Considerando-se esses dados, é correto afirmar que o número total de entrevistados foi:

Resolução:

Usando o princípio da inclusão-exclusão para três conjuntos: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

$$|A \cup B \cup C| = 40\% + 55\% + 35\% - 12\% - 15\% - 19\% + 7\% = 91\%.$$

Logo, 91% dos entrevistados leem pelo menos um jornal, o que significa que $100\% - 91\% = 9\%$ não leem nenhum jornal.

Como 9% corresponde a 135 pessoas, o total de entrevistados N satisfaz: $0,09 \cdot N = 135 \Rightarrow N = 1.500$.

Resposta correta: (b) 1.500

Questão 2

Se $A = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x \leq 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 5\}$, então os números inteiros que estão em $(B - A)$ são:

Resolução:

$$A = (-2, 3] \text{ e } B = [0, 5].$$

A diferença $B - A$ é formada pelos elementos de B que não pertencem a A : como A cobre todo o intervalo até 3 (inclusive), o que resta de B é o intervalo $(3, 5]$.

$$B - A = (3, 5].$$

Os números inteiros contidos nesse intervalo são 4 e 5.

Resposta correta: (c) {4, 5}

Questão 3

Em uma urna com 12 bolas, todas com o mesmo tamanho e peso, 7 são vermelhas e 5 são azuis. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, quantas maneiras distintas existem de se extrair as 12 bolas, uma a uma, dessa urna.

Resolução:

Como as bolas de mesma cor são indistinguíveis entre si, o que importa é a ordem (sequência) das cores vermelha/azul ao longo das 12 extrações.

O número de sequências distintas de 7 vermelhas e 5 azuis é dado pela combinação (permutação com repetição): $C(12, 7) = 12! / (7! \cdot 5!)$.

$$C(12, 7) = 792.$$

Resposta correta: (b) 792

Questão 4

Suponha que o sistema de identificação de funcionários em uma empresa seja composto por um código com quatro dígitos numéricos. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a quantidade máxima de funcionários que essa empresa pode registrar com esse sistema de identificação, considerando dígitos numéricos distintos.

Resolução:

Como os quatro dígitos devem ser distintos, escolhidos entre 0 e 9 (10 algarismos), o número de códigos possíveis é um arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4:

$$A(10,4) = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5.040.$$

Resposta correta: (b) 5.040

Questão 5

A quantidade de números inteiros situados entre 1 e 100 inclusive, que não são divisíveis por 2 e nem por 3, é igual a:

Resolução:

Total de inteiros de 1 a 100: 100.

Múltiplos de 2: parte inteira de $100/2 = 50$. Múltiplos de 3: parte inteira de $100/3 = 33$. Múltiplos de 6 (2 e 3): parte inteira de $100/6 = 16$.

Pelo princípio da inclusão-exclusão, múltiplos de 2 ou de 3: $50 + 33 - 16 = 67$.

Números que não são divisíveis por 2 nem por 3: $100 - 67 = 33$.

Resposta correta: (a) 33

Questão 6

Sejam os conjuntos A com 2 elementos, B com 3 elementos, C com 4 elementos, então:

Resolução:

(a) Falsa: $A \cap B$ pode ter até $\min(|A|, |B|) = 2$ elementos (por exemplo, se $A \subseteq B$), não apenas 1.

(b) Verdadeira: como $|A \cup B| \leq |A| + |B|$, temos $|A \cup B| \leq 2 + 3 = 5$, portanto $A \cup B$ tem no máximo 5 elementos.

(c) Verdadeira: $(A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C \subseteq A \cap B$, e como $|A \cap B| \leq 2$, segue que $|A \cap B \cap C| \leq 2$.

(d) Falsa: $(A \cup B) \cap C \subseteq C$, logo pode ter até $|C| = 4$ elementos (por exemplo, se $C \subseteq A \cup B$), podendo ultrapassar 2.

(e) Falsa: $A \cap \emptyset = \emptyset$ sempre, ou seja, tem 0 elementos — nunca 2 ou mais.

Entre as alternativas, a afirmação que expressa exatamente o limite mais específico e é a resposta esperada é a alternativa (c): $(A \cap B) \cap C$ tem no máximo 2 elementos.

Resposta correta: (c) $(A \cap B) \cap C$ tem no máximo 2 elementos

Questão 7

Seja $S = \{S1, S2, S3\}$ o conjunto de sintomas de uma determinada moléstia. Em geral, um portador desta moléstia apresenta apenas um subconjunto não vazio de S. Assinale a única alternativa correspondente ao número de subconjuntos de S que poderão apresentar os pacientes portadores

desta moléstia.

Resolução:

O conjunto S possui 3 elementos, logo o número total de subconjuntos de S (incluindo o vazio) é $2^3 = 8$.

Como o subconjunto de sintomas apresentado deve ser não vazio, excluimos o conjunto vazio: $8 - 1 = 7$.

Resposta correta: (a) 7

Questão 8

Se a proposição “Se Miguel é responsável, então Roberto dirige bem” é falsa, é possível concluir que:

Resolução:

A proposição é uma condicional $P \rightarrow Q$, com P: “Miguel é responsável” e Q: “Roberto dirige bem”.

Uma condicional $P \rightarrow Q$ só é falsa em um único caso: quando P é verdadeira e Q é falsa.

Logo, Miguel é responsável (P verdadeira) e Roberto não dirige bem (Q falsa).

Resposta correta: (b) Miguel é responsável e Roberto não dirige bem

Questão 9

A negação de “hoje é quinta-feira e amanhã não irei à praia” é:

Resolução:

Sejam P: “hoje é quinta-feira” e Q: “amanhã irei à praia”. A proposição original é $P \wedge (\neg Q)$.

Pela lei de De Morgan: $\neg(P \wedge \neg Q) = \neg P \vee Q$.

Isso se traduz como: “hoje não é quinta-feira ou amanhã irei à praia”.

Resposta correta: (b) Hoje não é quinta-feira ou amanhã irei à praia

Questão 10

Em uma escola circulam dois jornais: Correio do Grêmio e O Estudante. Em relação à leitura desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, sabe-se que: 10% não leem esses jornais; 520 leem o jornal O Estudante; 440 leem o jornal Correio do Grêmio. Calcule o número total de alunos do colégio que leem os dois jornais.

Resolução:

Alunos que não leem nenhum jornal: 10% de 840 = 84.

Alunos que leem pelo menos um dos jornais: $840 - 84 = 756$.

Pela inclusão-exclusão: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \Rightarrow 756 = 520 + 440 - |A \cap B|$.

$|A \cap B| = 960 - 756 = 204$.

Resposta correta: (d) 204

Questão 11

A seguir estão cinco pares de afirmações. Analise cada par sob os aspectos: formam um par de afirmações equivalentes (considerar SIM) ou formam um par de negações lógicas entre si (considerar

SIM); caso contrário, considerar NÃO. Determine a quantidade de considerações com SIM.

Resolução:

I) “Se os gatos têm quatro patas, então são quadrúpedes” e “Se os gatos não são quadrúpedes, então não têm quatro patas”: a segunda é a contrapositiva ($\neg Q \rightarrow \neg P$) da primeira ($P \rightarrow Q$), portanto são logicamente equivalentes $\Rightarrow$ SIM.

II) “O cão é amigo fiel e o cão não abandona seu dono” ($P \wedge \neg Q$) e “O cão não é amigo fiel e o cão abandona seu dono” ($\neg P \wedge Q$): não são equivalentes nem negações uma da outra (a negação de $P \wedge \neg Q$ seria $\neg P \vee Q$) $\Rightarrow$ NÃO.

III) “Se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele” ($P \rightarrow Q$) e “O chão não está molhado ou é perigoso andar por ele” ($\neg P \vee Q$): pela equivalência da condicional, $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q \Rightarrow$ SIM.

IV) “Carina chegou cedo e foi embora tarde” ($P \wedge Q$) e “Carina não chegou cedo ou não foi embora tarde” ($\neg P \vee \neg Q$): por De Morgan, $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$, ou seja, a segunda é a negação lógica da primeira $\Rightarrow$ SIM.

V) “Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete” e “Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete”: são a mesma proposição ($P \wedge Q$) escrita de duas formas $\Rightarrow$ SIM.

Total de considerações SIM: I, III, IV e V $\Rightarrow$ 4.

Resposta correta: (d) 4

Questão 12

Complete a tabela-verdade de $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$ e assinale a alternativa que a completa corretamente.

Resolução:

Calculamos primeiro $P \rightarrow Q$ e depois $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$ para cada linha:

$P=V, Q=V$: $P \rightarrow Q = V$; logo $P \rightarrow (P \rightarrow Q) = V \rightarrow V = V$.

$P=V, Q=F$: $P \rightarrow Q = F$; logo $P \rightarrow (P \rightarrow Q) = V \rightarrow F = F$.

$P=F, Q=V$: $P \rightarrow Q = V$; logo $P \rightarrow (P \rightarrow Q) = F \rightarrow V = V$.

$P=F, Q=F$: $P \rightarrow Q = V$; logo $P \rightarrow (P \rightarrow Q) = F \rightarrow V = V$.

Coluna final de $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$, na ordem das linhas (VV, VF, FV, FF): V, F, V, V.

Resposta correta: (b) V, F, V, V

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow (P \rightarrow Q)$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

Questão 13

Considere as seguintes premissas de um argumento lógico: Premissa 1: “Se Cláudio é professor de Matemática, então ele torce pelo melhor time do Brasil.” Premissa 2: “Cláudio é professor de Matemática.” Para que este argumento lógico seja válido, a sua conclusão deverá ser:

Resolução:

Premissa 1 tem a forma $P \rightarrow Q$, onde P: “Cláudio é professor de Matemática” e Q: “Cláudio torce pelo melhor time do Brasil”.

Premissa 2 afirma P (Cláudio é professor de Matemática).

Pela regra de inferência Modus Ponens (de $P \rightarrow Q$ e P, conclui-se Q), a conclusão válida é Q.

Resposta correta: (a) Logo, Cláudio torce pelo melhor time do Brasil

Gabarito resumido:

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Resposta	b	c	b	b	a	c	a	b	b	d	d	b	a